松鼠备份三人分工与协作方案

本方案按当前初版的实际模块安排三名成员接手、复核和完善项目。成员 A、B、C 是角色代号，提交前替换成姓名、学号；表中为建议承担的职责，不代表三人已经分别完成了现有代码。总体按每人 30 个相对工作量点、共 90 点分配，约各占三分之一。工作量点用于比较任务复杂度和验收责任，不等同于工时或成绩比例。

1 分工总览

成员	主责方向	主要模块	工作量
A 文件与安全恢复	扫描筛选、特殊文件与元数据、业务编排和 CLI	scanner.cpp、service.cpp、cli.cpp，协作维护恢复文件操作	30 点
B 文件格式与算法	打包解包格式、Huffman、加密与完整性验证	archive.cpp 的格式编解码、huffman.cpp、crypto.cpp	30 点
C 界面与自动任务	Cocoa GUI、定时与实时备份、保留策略、集成发布	gui.mm、scheduler.cpp、Makefile、发布脚本	30 点

平衡原则是每个人都承担代码、测试、文档、建模和演示，不能让某一人只写报告或做 PPT。C 的界面代码行数较多，但大量是控件装配；A 的文件系统权限和 B 的协议、密码边界更复杂，因此不按代码行数简单均分。组长可由 A 担任协调人，协调职责包含在 A 的工作量内，不能额外把所有公共任务都压给组长。

2 成员 A 文件与安全恢复

任务	点数	交付与完成标准
目录扫描与六类筛选	5	说明排除剪枝、AND 条件和目录保留；验证中文、空目录、各筛选边界
特殊文件、元数据与安全恢复	6	核对软硬链接、FIFO、权限和时间；解释恢复不覆盖与路径安全；与 B 协作检查 ArchiveReader
业务编排与 CLI	3	解释 BackupService 的暂存和发布流程；验证参数、密码环境变量及错误退出码
对应测试	5	负责往返、元数据、筛选、路径和不覆盖测试；给出真实输出
需求文档和用例建模	5	维护需求编号与用例描述，按指导手工绘制用例图；填入需求报告和自己的模块设计
交叉复核、协调及演示	6	复核 B 的解包异常路径，检查文档追踪；承担基础备份还原及异常保护的讲解
合计	30	具备独立解释和复现自己模块的能力

A 不是只负责编写需求。需要能定位 FileScanner、Filter、BackupService 和 CLI 的关键代码，理解硬链接去重如何与筛选共同工作，并实际操作备份、恢复和错误输入。

3 成员 B 文件格式与算法

任务	点数	交付与完成标准
自定义归档协议与编解码	5	说明 SQBK/SQTREE 的头、条目、块、尾标志；验证版本、长度和父节点限制
Huffman 算法	5	解释频数表、确定性建树、单符号、补齐和原始块回退；验证随机与边界输入
加密、摘要和认证封装	4	解释盐、IV、PBKDF2、AES-CBC、HMAC 的作用和认证顺序，明确系统库依赖
对应测试	5	维护算法白盒、畸形归档与种子变异测试；复核密码错误和篡改检查
系统设计文档和类图	5	维护数据格式和算法设计，按实际头文件手工绘制核心类图；补充自己的测试说明
交叉复核及演示	6	复核 C 的自动任务对完整快照的调用和保留边界；承担压缩、加密、格式及算法答辩
合计	30	不只会调用 API，需要能解释数据结构与边界检查

archive.cpp 同时包含协议解析和恢复文件操作，由 B 作为主维护人。A 提交涉及恢复的修改时，由 B 合并并由 A 复核，避免两人同时大幅改写同一个文件。后续若改动频繁，可再拆为 writer、reader 和二进制字段工具文件；当前无需为分工而做高风险重构。

4 成员 C 界面与自动任务

任务	点数	交付与完成标准
原生 GUI 和交互验收	6	核对三个页面、密码框、忙碌状态、日志及文件选择器；完成真实点击检查
定时、实时和保留策略	5	解释周期、稳定变化检测、失败重试、停止边界和保留隔离；复现淘汰失败回归
构建、集成与发布	3	make、离线依赖、签名、UTF-8 ZIP 和校验清单可复现，不依赖个人绝对路径运行程序
对应测试	5	负责 GUI 内部测试、任务集成、持续运行、发布程序重建和验收记录
测试报告和动态建模	5	汇总三人的测试证据，维护测试报告；手工绘制顺序图、构件图与任务状态图
交叉复核与演示组织	6	复核 A 的 CLI 错误和恢复路径；合并 PPT 初稿并组织演示数据、录屏与发布检查
合计	30	汇总不等于代做其他人的测试与文档

PPT 的排版和汇总由 C 牵头，但 A、B 各提供自己模块的一页内容、测试证据和讲稿，并一起排练。录屏由 C 操作，A、B 检查展示内容与事实；每个人自行完成个人学习证书，不能转给某一人统一代办。

5 工作量核对与轮换

类型	A	B	C
代码和接口实现	14	14	14
模块与异常测试	5	5	5
文档和建模	5	5	5
交叉复核、集成与演示	6	6	6
总计	30	30	30

每完成一轮验证，比较剩余任务，而不是只比较最初计划。若某人遇到权限或平台阻碍超过半天，另一人可接手可独立推进的测试或文档；转交时同时调整任务点，避免名义均分、实际集中。现有代码中发现的新缺陷由主维护人修复，另一人复核，第三人运行集成测试。

6 公共接口与协作边界

公开接口以 include/squirrel/backup.h 为准。Filter、Entry、Summary 和选项结构的修改必须告知另外两人；归档格式版本变更由 B 提议，A 评估恢复兼容性，C 检查 GUI/CLI 和发布包。密码不得写入共享聊天、截图或代码配置。

建议使用 main 加 feat/files、feat/archive、feat/ui-schedule 三条功能分支。合入 main 前执行相应模块测试，涉及公共头或格式时执行完整 make test。A 复核 B，B 复核 C，C 复核 A，涉及数据安全时增加另一人的复核。当前仓库只有本地历史；在线仓库由本人账号创建并配置，不把建议工作流当成已经发生的远程协作记录。

现有 tests/core_test.cpp 由 B 统一维护合并；后续新增测试可按模块分到独立文件，再更新 Makefile，以减少冲突。GUI 和 Scheduler 的日志回调、停止标志及错误语义由 C 维护，A/B 不直接在工作线程操作 AppKit 控件。

7 共同里程碑与验收

阶段	A	B	C	共同验收
M1 接手与复现	运行基础与筛选用例	跑算法及畸形归档	构建应用并跑任务	三人都能独立构建和解释目录结构
M2 模块完善	文件与恢复问题修复	协议和算法问题修复	GUI 实际点击和任务修复	各模块测试通过，无不必要覆盖
M3 文档与建模	需求、用例与个人设计	格式、算法与类图	测试汇总、顺序与构件图	代码、文档、手工 UML 名字一致
M4 发布与答辩	基础还原与保护演示	压缩和加密演示	自动任务、测试与发布演示	新目录离线重建、完整演示、报告信息齐全

这些是后续计划里程碑，不是伪造的已完成日期。建议把任务录入实际使用的看板，完成后再填写日期、提交号、测试日志与复核人。

8 答辩与现场演示分配

三分钟介绍可安排：A 约 60 秒讲平台、目标和基础备份恢复；B 约 60 秒讲格式、压缩、加密及库依赖；C 约 60 秒讲 GUI、自动任务、测试和版本管理。若教师要求一人主讲，可由一人汇总，但另外两人必须准备各自模块的问题。

七分钟现场演示建议 A 负责前两分钟基础备份还原和不覆盖检查，B 负责两分钟压缩、加密和内容验证，C 负责后三分钟自动任务、保留策略与测试证据。三人都应能替补基础流程，避免某一个人缺席就无法演示。

最终提交前共同确认：真实姓名学号、分工与实际贡献一致；手工 UML、PPT 和程序版本一致；录屏不含个人密码；未实现的网盘、增量、后台服务和完整元数据不宣称完成。